14. $\int_0^{\infty} e^{-3x}x^2dx$ இன் மதிப்பு

(1) $\frac{7}{27}$ (2) $\frac{5}{27}$ (3) $\frac{4}{27}$ (4) $\frac{2}{27}$

15. $\int_0^{a} \frac{1}{4+x^2}\,dx = \frac{\pi}{8}$ எனில் a இன் மதிப்பு

(1) 4 (2) 1 (3) 3 (4) 2

16. $y^2 = x(a-x)$ என்ற வளைவரையில் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றுவதால் உருவாகும் திடப்பொருளின் கன அளவு

(1) πa^3 (2) $\frac{\pi a^3}{4}$ (3) $\frac{\pi a^3}{5}$ (4) $\frac{\pi a^3}{6}$

17. If $f(x) = \int_1^{x} \frac{e^{\sin u}}{u}\,du, x>1$ மற்றும் $\int_1^{3} \frac{e^{\sin x^2}}{x}\,dx = \frac{1}{2}[f(a)-f(1)]$ எனில் a பெறக்கூடிய ஒரு மதிப்பு

(1) 3 (2) 6 (3) 9 (4) 5

18. $\int_0^{1}\left(\sin^{-1}x\right)^2\,dx$ இன் மதிப்பு

(1) $\frac{\pi^2}{4}-1$ (2) $\frac{\pi^2}{4}+2$ (3) $\frac{\pi^2}{4}+1$ (4) $\frac{\pi^2}{4}-2$

19. $\int_0^{a}\left(\sqrt{a^2-x^2}\right)^3\,dx$ இன் மதிப்பு

(1) $\frac{\pi a^3}{16}$ (2) $\frac{3\pi a^4}{16}$ (3) $\frac{3\pi a^2}{8}$ (4) $\frac{3\pi a^4}{8}$

20. $\int_0^{x} f(t)\,dt = x + \int_x^{1} t\,f(t)\,dt$ எனில் $f(1)$ இன் மதிப்பு

(1) $\frac{1}{2}$ (2) 2 (3) 1 (4) $\frac{3}{4}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 148 16-12-2021 17:51:14